

Мавзу: Чегаралари ўзгарувчи параметрга боғлиқ интеграллар

Фараз қилайлик, $f(x, y)$ функция

$$M_0 = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

тўпلامда берилган ва ҳар бир тайин $y \in [c, d]$ да $f(x, y)$ функция x ўзгарувчининг функцияси сифатида $[a, b]$ да интегралланувчи бўлсин. $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функцияларнинг ҳар бири $[c, d]$ да берилган ва $\forall y \in [c, d]$ учун

$$a \leq \alpha(y) \leq \beta(y) \leq b \quad (1)$$

тенгсизликлар бажарилсин.

Ушбу

$$\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

интеграл, равшанки, y ўзгарувчига боғлиқ бўлади:

$$J_1(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \quad (2)$$

(2) интеграл чегаралари ҳам параметрга боғлиқ интеграл дейилади.

1^o. $J_1(y)$ функциянинг узлуксизлиги. $J_1(y)$ функциянинг узлуксизлигини қуйидаги теорема ифодалайди:

1-теорема. Фараз қилайлик, $f(x, y)$ функция M_0 тўпلامда узлуксиз бўлиб, $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функциялар эса $[c, d]$ сегментда узлуксиз бўлсин. y ҳолда

$$J_1(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

функция $[c, d]$ да узлуксиз бўлади.

◀Ихтиёрий $y_0 \in [c, d]$ нуқтани олайлик. Интегралнинг маълум хоссаларидан фойдаланиб топамиз:

$$\begin{aligned}
J_1(y) &= \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \\
&= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y)} f(x, y) dx.
\end{aligned} \tag{3}$$

Равшанки,

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx$$

интеграл чегараси ўзгармас бўлган параметрга боғлиқ интеграл. Бу функция 75-маърузада келтирилган 2-теоремага мувофиқ U ўзгарувчининг узлуксиз функцияси бўлади. Демак,

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx \rightarrow \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx = J_1(y_0) \tag{4}$$

бўлади.

$f(x, y)$ функция M_0 тўпламда узлуксиз бўлганлиги сабабли U шу тўпламда чегараланган бўлади:

$$|f(x, y)| \leq C \quad (C = \text{const}).$$

Шартга кўра $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функциялар $[c, d]$ сегментда узлуксиз.

Демак,

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } \alpha(y) \rightarrow \alpha(y_0),$$

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } \beta(y) \rightarrow \beta(y_0).$$

Энди

$$\begin{aligned}
& \left| \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \right| \leq C |\beta(y) - \beta(y_0)|, \\
& \left| \int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y)} f(x, y) dx \right| \leq C |\alpha(y) - \alpha(y_0)|,
\end{aligned}$$

муносабатлардан

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \rightarrow 0, \quad (5)$$

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \rightarrow 0$$

бўлишини топамиз.

(3) тенгликда, $y \rightarrow y_0$ да лимитга ўтиш ва унда (4) ва (5) муносабатларни ҳисобга олиш натижасида

$$y \rightarrow y_0 \text{ да } J_1(y) \rightarrow J_1(y_0)$$

бўлиши келиб чиқади. Демак, $J_1(y)$ функция $[c, d]$ да узлуксиз. ►

2^o. $J_1(y)$ функцияни дифференциаллаш. Фараз қилайлик, $f(x, y)$ функция

$$M_0 = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

тўпдамда, $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функциялар эса $[c, d]$ сегментда берилган бўлиб, $\alpha(y)$, $\beta(y)$ функциялар (1) шартни бажарсин, яъни $\forall y \in [c, d]$ учун

$$a \leq \alpha(y) \leq \beta(y) \leq b$$

бўлсин.

2-теорема. Айтайлик, $f(x, y)$, $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функциялар қуйидаги шартларни бажарсин:

- 1) $f(x, y)$ функция M_0 тўпламда узлуксиз;
- 2) $f(x, y)$ функция M_0 тўпламда узлуксиз $f'_y(x, y)$ хусусий ҳосилага эга;
- 3) $\alpha(y)$ ва $\beta(y)$ функциялар $[c, d]$ да $\alpha'(y)$ ва $\beta'(y)$ ҳосилаларга эга.

У ҳолда

$$J_1(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

функция $[c, d]$ сегментда $J'_1(y)$ ҳосилага эга бўлиб,

$$J_1'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f_y'(x, y) dx + \beta'(y) f(\beta(y), y) - \alpha'(y) f(\alpha(y), y)$$

бўлади.

◀ $y_0 \in [c, d]$, $y_0 + \Delta y \in [c, d]$ нуқталарни олиб, топамиз:

$$\frac{J_1(y_0 + \Delta y) - J_1(y_0)}{\Delta y} = \frac{1}{\Delta y} \left[\int_{\alpha(y_0 + \Delta y)}^{\beta(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx \right].$$

Агар

$$\begin{aligned} \int_{\alpha(y_0 + \Delta y)}^{\beta(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx &= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0 + \Delta y) dx + \\ &+ \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx \end{aligned}$$

бўлишини эътиборга олсак, унда

$$\begin{aligned} \frac{J_1(y_0 + \Delta y) - J_1(y_0)}{\Delta y} &= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx + \\ &+ \frac{1}{\Delta y} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx - \frac{1}{\Delta y} \int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y_0 + \Delta y)} f(x, y_0 + \Delta y) dx \end{aligned} \quad (6)$$

бўлиши келиб чиқади.

75- маърузадаги 1- теоремага кўра

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx &= \\ &= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f_y'(x, y_0) dx \end{aligned} \quad (7)$$

бўлади.

Ўрта қиймат ҳақидаги теоремадан фойдаланиб, топамиз:

$$\int_{\beta(y_0)}^{\beta(y_0+\Delta y)} f(x, y_0+\Delta y) dx = f(x', y_0+\Delta y) [\beta(y_0+\Delta y) - \beta(y_0)],$$

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y_0+\Delta y)} f(x, y_0+\Delta y) dx = f(x'', y_0+\Delta y) [\alpha(y_0+\Delta y) - \alpha(y_0)].$$

Бунда x' нуқта $\beta(y_0)$, $\beta(y_0+\Delta y)$ нуқталар орасида, x'' эса $\alpha(y_0)$, $\alpha(y_0+\Delta y)$ нуқталар орасида жойлашган. $y \rightarrow y_0$ да лимитга ўтиши билан қуйидаги тенгликларга келамиз:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y_0+\Delta y)} f(x, y_0+\Delta y) dx &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} f(x', y_0+\Delta y) \frac{[\beta(y_0+\Delta y) - \beta(y_0)]}{\Delta y} = \\ &= f(\beta(y_0), y_0) \beta'(y_0), \\ \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y} \int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y_0+\Delta y)} f(x, y_0+\Delta y) dx &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} f(x'', y_0+\Delta y) \frac{[\alpha(y_0+\Delta y) - \alpha(y_0)]}{\Delta y} = \\ &= f(\alpha(y_0), y_0) \alpha'(y_0). \end{aligned} \quad (8)$$

Юқоридаги (6) муносабатда $\Delta y \rightarrow 0$ да лимитга ўтиб, (7) ва (8) тенгликларни эътиборга олиб, ушбу

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{J_1(y_0+\Delta y) - J_1(y_0)}{\Delta y} &= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y_0) dx + \\ &+ f(\beta(y_0), y_0) \beta'(y_0) - f(\alpha(y_0), y_0) \alpha'(y_0) \end{aligned}$$

тенгликка келамиз.

Демак,

$$J'_1(y_0) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y_0) dx + f(\beta(y_0), y_0) \beta'(y_0) - f(\alpha(y_0), y_0) \alpha'(y_0). \quad \blacktriangleright$$

Мисол. Ушбу

$$J_1(y) = \int_0^1 e^x |y-x| dx$$

функциянинг ҳосиласи топилсин.

◀ Айтайлик, $y \in (-\infty, 0]$ бўлсин. Бу ҳолда

$$J_1(y) = -y \int_0^1 e^x dx + \int_0^1 x e^x dx = y(1-e) + [e - (e-1)] = (1-e)y + 1$$

бўлиб,

$$J_1'(y) = 1 - e$$

бўлади.

Айтайлик, $y \in (0, 1)$ бўлсин. Бу ҳолда

$$\begin{aligned} J_1(y) &= \int_0^y (y-x)e^x dx - \int_1^y (y-x)e^x dx = \int_0^y ye^x dx - \\ &- \int_0^y xe^x dx - \int_y^1 ye^x dx + \int_y^1 xe^x dx = 2e^y - (e+1)y - 1 \end{aligned}$$

бўлиб,

$$J_1'(y) = 2e^y - e - 1$$

бўлади.

Айтайлик, $y \in [1, +\infty)$ бўлсин. Бу ҳолда

$$J_1(y) = y \int_0^1 e^x dx - \int_0^1 xe^x dx = y(e-1) - [e - (e-1)] = (e-1)y - 1$$

бўлиб,

$$J_1'(y) = e - 1$$

бўлади.

Демак,

$$J_1'(y) = \begin{cases} 1-e, & \text{агар } -\infty < y \leq 0, \\ 2e^y - e - 1, & \text{агар } 0 < y < 1, \\ e-1, & \text{агар } y \geq 1. \end{cases}$$

бўлади. ►

Машқлар

1. Агар

$$J_1(y) = \int_0^y \frac{e^x dx}{\sqrt{y-x}} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

бўлса, y ҳолда $0 < y < 1$ учун

$$J_1'(y) = \frac{1}{\sqrt{y}} + \int_0^y \frac{e^x dx}{\sqrt{y-z}}$$

бўлишини исботлансин.

2. Агар

$$J_1(y) = \int_y^{1+y} \frac{dx}{1+x^2+y^2}$$

бўлса, $\lim_{y \rightarrow 0} J_1(y)$ топилсин.